Návaznost a motivace

Dosazování umíme. Nyní získáme rovnici o jedné neznámé jinak: sečteme nebo odečteme rovnice tak, aby jeden člen vypadl.

Princip a odvození

Sčítací metoda: Rovnice můžeme násobit nenulovými čísly, potom je sečíst nebo odečíst. Cílem je odstranit jednu neznámou. Po určení jedné hodnoty dopočítáme druhou a provedeme zkoušku.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x &= 8 && \text{(součet rovnic)} \\ x &= 4 \\ 4 + y &= 7 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Řešení $[4; 3]$ vyhoví oběma rovnicím.

Příklad 2

Vyřešte $\begin{cases} 2x + 3y = 12, \\ 3x - 2y = 5. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(2x + 3y) &= 24 \\ 3(3x - 2y) &= 15 \\ 13x &= 39 \\ x = 3, &\quad y = 2 \end{aligned}$$

Druhá upravená rovnice je $9x - 6y = 15$; po součtu s $4x + 6y = 24$ vypadne y.

Poznámka pro učitele. *Při násobení rovnice smí násobek změnit všechna tři čísla v řádku; typická chyba je násobit pouze člen s neznámou.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$\begin{cases} x + y = 9, \\ x - y = 3. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x &= 12 \\ x &= 6 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 2x + y = 8, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 4x &= 8 \\ x &= 2 \\ y &= 4 \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x + 2y &= 16 \\ 2x - 2y &= 4 \\ 5x &= 20 \Rightarrow x = 4,\ y = 2 \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Vyřešte sčítáním $\begin{cases} 2x + 5y = 19, \\ 3x - 5y = 6. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 5x &= 25 \\ x &= 5 \\ 10 + 5y = 19 &\Rightarrow y = \frac{9}{5} \end{aligned}$$

Zkouška v druhé rovnici: $15 - 9 = 6$.

Domácí úkol

Úloha 1

$$\begin{cases} 2x + y = 10, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x &= 12 \\ x &= 4 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 3x + 2y = 11, \\ 3x - 2y = 7. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 6x &= 18 \\ x &= 3 \\ y &= 1 \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} x + 2y = 10, \\ 2x - y = 5. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x + 2y &= 10 \\ 4x - 2y &= 10 \\ 5x &= 20 \Rightarrow x = 4,\ y = 3 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*